17. Construção natural — abrigo durável, fogões, poços, latrinas e água

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Shelters, Shacks and Shanties", "The Useful Arts Employed in the Construction of Dwelling Houses", "The Science of Brickmaking", "Concrete Construction for the Home and the Farm", "Practical Masonry", Practical Action (captação de chuva, bombas), WEDC/OMS (saneamento), Appropedia, Open Source Ecology.

Escolher o local

Terreno ligeiramente elevado (sem cheias), perto de água mas a mais de 30 m dela para latrinas, abrigado do vento dominante, com sol de inverno (fachada a sul no hemisfério norte), lenha e terra útil por perto.

Técnicas de parede (do mais simples ao mais durável)

- **Cabana de troncos e ramos**: estrutura em A, coberta de ramos/folhagem/turfa — dias.
- **Taipa de sebe (pau a pique)**: estacas e varas entrelaçadas (salgueiro, aveleira) cobertas com barro + palha + estrume dos dois lados.
- **Cob**: barro + areia + palha amassados com os pés, empilhados em camadas de 30–50 cm, paredes de 40–60 cm. Muito boa inércia térmica.
- **Adobe**: blocos de barro + palha em moldes, secos ao sol 2–4 semanas.
- **Taipa (terra compactada)**: terra húmida apiloada entre cofragens de madeira em camadas de 10–15 cm.
- **Pedra** com argamassa de cal (ver "Química básica"), a mais durável; paredes largas na base.
- **Estrutura de madeira**: postes e vigas com encaixes de respiga e mecha (ver "Ferraria, olaria e carpintaria").
- **Regra de ouro das paredes de terra**: "**botas e chapéu**" — base de pedra que a água não atinge (30–50 cm acima do solo) e beirados largos que a chuva não molha.

Telhado

Inclinação ≥ 45° para colmo (palha de centeio/trigo, junco) com 30 cm de espessura; telha cozida; lousa; tábuas sobrepostas; turfa sobre casca de bétula. Ventilar o desvão.

Isolamento e chão

Palha, lã, fetos secos, cortiça entre paredes; chão de terra batida sobre camada de pedra/brita (corta a humidade) e acabamento de barro + óleo de linhaça.

Fogão, chaminé e calor

- **Fogão rocket**: tubo em "L" isolado (tijolo, barro + cinza) — a lenha entra de lado, a chama sobe por uma câmara isolada; queima limpa com pouca lenha.
- **Fogão de massa térmica**: fumo quente passa por um longo canal dentro de um banco de barro/pedra que guarda calor horas.

- **Chaminé** com 1 m acima do ponto mais alto do telhado; limpar 1–2 vezes por ano (incêndios de fuligem). Nunca fogo sem chaminé dentro de casa (monóxido de carbono).
- **Forno de pão** de barro (cúpula sobre base de pedra e areia).

Água

- **Poço escavado à mão**: só por pessoas treinadas, com escoramento (anéis de tijolo/betão/madeira) — desmoronamentos e gases matam. Revestir o topo, tampa, borda elevada, sem latrinas a menos de 30 m e a montante.
- **Captação de chuva**: telhado limpo → caleira → desviar a primeira água → depósito tapado e escuro → torneira. 1 mm de chuva em 1 m² = 1 litro.
- **Filtro lento de areia** (ver Practical Action): areia fina em camada de 60–90 cm sobre brita; a camada biológica superior limpa a água; depois desinfetar.

Saneamento

- **Latrina de fossa**: buraco de 2–3 m, laje com tampa, abrigo; a 30 m de poços e acima do nível da água; cinza ou cal após cada uso. Quando cheia a 50 cm do topo, tapar com terra e fazer outra.
- **Sanita seca de compostagem**: fezes + serradura/palha, compostar 1–2 anos antes de usar em árvores (nunca em hortícolas cruas).
- Lavagem de mãos junto à latrina (tippy-tap: bidão pendurado com pedal de corda).